3 Emissionen der Industrieanlagen in Deutschland im Detail

Die Emissionen der 848 Anlagen der energieintensiven Industrie in Deutschland lagen 2023 bei 101 Millionen Tonnen CO_2-Äq. Abbildung 6 zeigt die Anteile der einzelnen Industriebranchen an den Gesamtemissionen des Industriesektors und deren absolute Emissionen. Die Eisen- und Stahlindustrie hat wie in den Vorjahren mit rund 33 Prozent den größten Anteil an den Industrie-Emissionen, gefolgt von den Raffinerien (21 Prozent), der Zementklinkerherstellung (16 Prozent) und der chemischen Industrie (12 Prozent).

Die verbleibenden Industrie-Emissionen verteilen sich auf vier weitere Branchen und Teilbranchen: sonstige mineralverarbeitende Industrie (7 Prozent) – die zum Beispiel die Glas- und Keramikherstellung umfasst – Industrie- und Baukalk (6 Prozent), Papier- und Zellstoffindustrie (4 Prozent) sowie die Nichteisenmetallindustrie (2 Prozent). Sonstige Verbrennungsanlagen, die keiner der vorgenannten Branchen zugeordnet werden können, verursachen nur etwa ein halbes Prozent der Industrie-Emissionen in Deutschland.

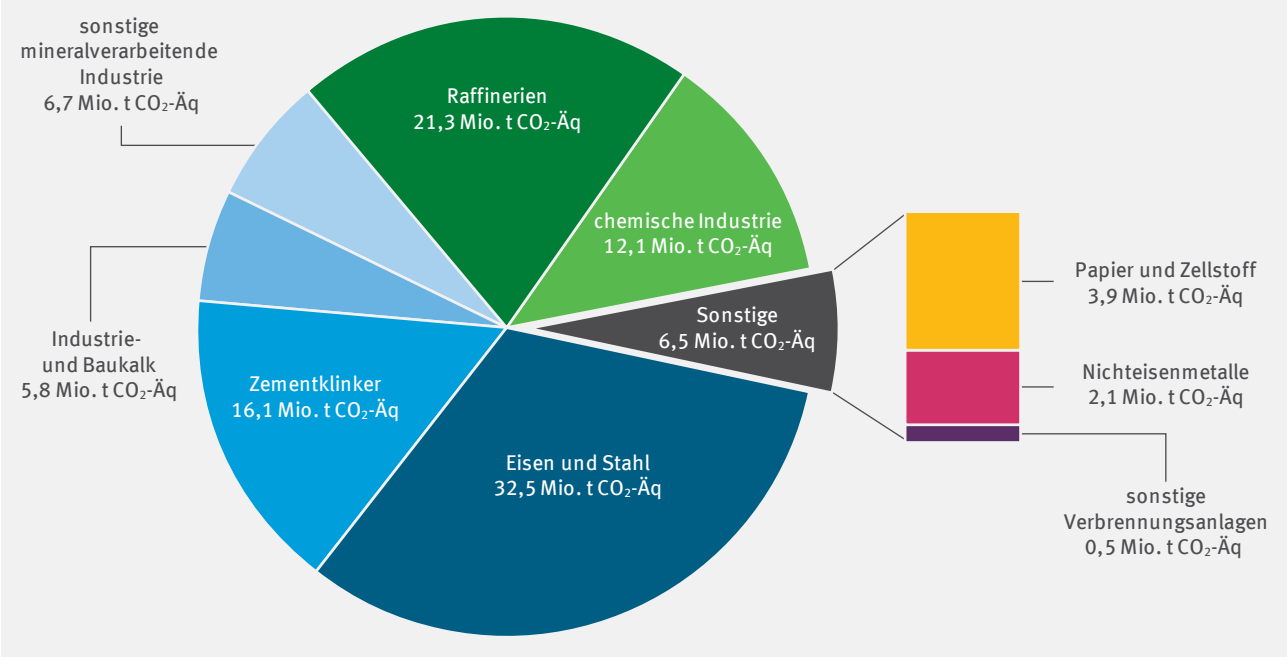


Abbildung 6: Anteile der einzelnen Branchen an den Emissionen des Industriesektors im Jahr 2023 sowie absolute Emissionen

Die Emissionen der vom EU-ETS 1 erfassten energieintensiven Industrie sind in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 10 Prozent auf 101 Millionen Tonnen CO_2-Äq gesunken. Damit erreichten sie das niedrigste Niveau seit 2013, dem Beginn der dritten Handelsperiode und der Einführung des aktuell gültigen Anwendungsbereichs. Wie aus Abbildung 7 hervorgeht, haben dabei fast alle Branchen relativ deutliche Emissionsrückgänge zu verzeichnen. Der größte Emissionsrückgang lag bei den Nichteisenmetallen mit 19 Prozent, gefolgt von der Papier- und Zellstoffindustrie mit 17 Prozent. Die Tätigkeiten Zementherstellung, Erzeugung von Industrie- und Baukalk und die chemische Industrie verzeichneten einen Rückgang von jeweils etwa 14 Prozent. Bei den Raffinerien belief sich der Emissionsrückgang auf etwa 9 Prozent. Die Rückgänge in diesen Branchen fielen somit überwiegend noch etwas stärker aus als im Vorjahr. Lediglich die Emissionen der Eisen- und Stahlindustrie blieben mit minus 2 Prozent auf einem relativ stabilen Niveau. In allen genannten Branchen spielen Rückgänge der Produktion eine zentrale Rolle für die Emissionsentwicklung. So lag zum Beispiel der Rückgang bei der Zementklinkerproduktion bei 14 Prozent.[17] Die Größenordnung dieser Entwick-l ung wird auch durch den Inlandsversand von Zement nach Angaben des Verein Deutscher Zementwerke (VDZ) in den Monaten Januar bis Oktober 2023 gestützt: dieser lag jeweils um 14 bis 19 Prozent unter dem jeweiligen Vorjahresmonat.[18] Auch bei Industrie- und Baukalk, Papier und Zellstoff, den Raffinerien und den Nichteisen-metallen sowie bei der chemischen Industrie lassen sich erhebliche Produktionsrückgänge beobachten, deren Größenordnung darauf hindeutet, dass sie die Hauptursache der oben genannten Emissionsrückgänge sind. Bei der Eisen- und Stahl-industrie lag die Rohstahlerzeugung in der Hochofenroute (Qxygenstahl) 2023 hingegen lediglich 0,9 Prozent unter der Vorjahreserzeugung. Die in Bezug auf die direkten Emissionen nachrangige Produktion im Elektro-lichtbogenofen („Elektrostahl“) lag um 10,8 Prozent unter dem Vorjahreswert.[19]

Die zehn größten Emittenten unter den Industrieanlagen emittieren mit rund 34 Millionen Tonnen CO_2-Äq deutlich weniger als die zehn größten Kraftwerke Deutschlands und stammen aus der Eisen- und Stahlindustrie oder sind Raffinerien. Ihr Anteil an den emissionshandelspflichtigen Emissionen im stationären Bereich des EU-ETS 1 liegt bei etwa 12 Prozent, während sie etwa 34 Prozent der Emissionen aller Industrieanlagen in Deutschland ausmachen.

Tabelle 2: Die zehn größten Industrieanlagen nach Emissionen

Anlage (Betreiber)	VET 2023 [kt CO_2-Äq]	Veränderung ggü. 2022	
Integriertes Hüttenwerk Duisburg (thyssenkrupp Steel Europe AG)	7.758	▼	–2 %
Werk Duisburg-Huckingen, Glocke (HKM Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH)	4.344	▲	3 %
Werk Dillingen, einheitliche Anlage (ROGESA Roheisengesellschaft Saar mbH)	3.983	●	0 %
Werk Salzgitter, Glocke (Salzgitter Flachstahl GmbH)	3.337	▼	–9 %
PCK Raffinerie, Glocke (PCK Raffinerie GmbH)	3.123	▼	–13 %
Werk Scholven, Glocke (Ruhr Oel GmbH)	2.679	▼	–13 %
Mineralölraffinerie Oberrhein, Werk 1 und Werk 2 (Mineralölraffinerie Oberrhein GmbH & Co. KG)	2.570	▼	–2 %
Werk Bremen, einheitliche Anlage (ArcelorMittal Bremen GmbH)	2.274	▲	8 %
Werk Wesseling (Shell Deutschland GmbH Shell Energy and Chemicals Park Rheinland)	1.914	▼	–4 %
Kokerei Duisburg-Schwelgern (thyssenkrupp Steel Europe AG)	*1.880*	▲	*2 %*
Gesamt	**33.864**	▼	**–3 %**

Stand: 02.05.2023
kursiv = neue Anlage / Kraftwerk in den TOP 10

17 DEHSt 2024b.
18 VDZ 2024.
19 WV Stahl 2024.

4 Zuteilungssituation der stationären Anlagen

Auch im dritten Jahr der vierten Handelsperiode lagen die verifizierten Emissionen aller emissionshandelspflichtigen Anlagen in Deutschland mit 289 Millionen Tonnen CO_2-Äq deutlich oberhalb von deren aggregierter kostenloser Zuteilungsmenge für das laufende Jahr[20]. Insgesamt wurden 2023 etwa 125 Millionen EUA an Betreiber von 1.571 der insgesamt 1.725 deutschen Anlagen kostenlos zugeteilt.

Der Vergleich der einzelnen Tätigkeiten spiegelt zunächst deutlich die großen Unterschiede zwischen Energie- und Industrieanlagen in Bezug auf die Zuteilungsregeln wider.

Die Situation für die 877 **Energieanlagen** (Tätigkeiten 2 bis 6) stellt sich wie folgt dar: Da es bereits seit dem Beginn der dritten Handelsperiode für die Stromerzeugung keine kostenlose Zuteilung mehr gibt, lag das Verhältnis von Zuteilung und verifizierten Emissionen 2023 im Durchschnitt bei nur 6 Prozent und damit etwa auf demselben Niveau wie im Vorjahr. Insgesamt erhielten die Energieanlagen 2023 eine Zuteilung in Höhe von 11 Millionen EUA für Wärmeerzeugung, während sich die verifizierten Emissionen auf 188 Millionen Tonnen CO_2-Äq beliefen. Bei dieser Betrachtung muss berücksichtigt werden, dass die Zuteilung aufgrund spezifischer Regelungen für weitergeleitete Kuppelgase und Wärmeimporte teilweise Industrieanlagen gewährt wird, obwohl die Emissionen in Energieanlagen entstehen. In Tabelle 3 wird daher ein bereinigter Ausstattungsgrad dargestellt.

Die Betreiber der 848 Anlagen mit **Industrietätigkeiten** erhielten für das Berichtsjahr 2023 eine Gesamtzuteilung in Höhe von 113 Millionen EUA. Dem stehen verifizierte Emissionen von insgesamt 101 Millionen Tonnen CO_2-Äq gegenüber. Neben dem Energiesektor wird auch für die Stromerzeugung in der Industrie bereits seit 2013 nicht mehr kostenlos zugeteilt. Dies betrifft zum Beispiel Raffinerien und die Papierindustrie, da in beiden Branchen üblicherweise (Heiz-)Kraftwerke betrieben werden. Raffinerien erhielten im Jahr 2023 eine Zuteilung, die 73 Prozent ihrer verifizierten Emissionen entsprach. In der Papierindustrie ist demgegenüber nicht so eindeutig am Ausstattungsgrad erkennbar, dass ein Teil der Emissionen der Stromerzeugung zuzuordnen ist. Vor allem durch die Zuteilungsregeln für anlagenübergreifende Wärmeströme[21] wiesen diese Anlagen eine vergleichsweise hohe Ausstattung mit kostenlosen EUA auf. Bei den Anlagen der Papierindustrie lag das Verhältnis von Zuteilung und verifizierten Emissionen bei 124 Prozent. Demgegenüber erhielten die 118 Anlagen zur Herstellung von Roheisen und Stahl nominell im Durchschnitt eine deutlich höhere Zuteilung im Verhältnis zu ihren Emissionen (142 Prozent). Dies ist durch die Zuteilungsregeln für die emissionsintensiven Kuppelgase begründet, die in der Eisen- und Stahlindustrie entstehen, aber teilweise an Energieanlagen weitergeleitet werden und dort erst zu CO_2-Emissionen führen, obwohl die Stahlanlage die Zuteilung erhält (vergleiche Abschnitt „Zuteilungssituation unter Berücksichtigung von Kuppelgasen und Wärmeimporten“).

Zuteilungssituation unter Berücksichtigung von Kuppelgasen und Wärmeimporten[22]

Für die betroffenen Branchen hat die Zuteilung, die sich auf weitergeleitete Kuppelgase und Wärmeimporte von anderen emissionshandelspflichtigen Anlagen zurückführen lässt, einen deutlichen Einfluss auf den Ausstattungsgrad. Geschätzte 15 Millionen EUA ließen sich für 2023 der Weiterleitung von Kuppelgasen von Industrie- an Energieanlagen zuordnen, etwa 2,1 Millionen EUA dem Wärmeexport von Energie- an Industrieanlagen.

20 Kostenlose Zuteilung 2023: Grundlage für die Bewertung der Zuteilungssituation, das heißt den Vergleich von Emissionen und kostenloser Zuteilung, ist die kostenlose Zuteilung, die bis zum 14.03.2024 von der Europäischen Kommission für die Jahre 2021 bis 2023 genehmigt wurde. Zu diesem Zeitpunkt sind in der Regel noch nicht alle notwendigen Zuteilungsanpassungen genehmigt, die für die entsprechenden Jahre relevant sind. Das heißt, bei der Darstellung der Zuteilungssituation sind eventuelle Zuteilungsanpassungen nach dem 14.03.2024 nicht berücksichtigt. Insbesondere die Zuteilungsdatenberichte für 2023, die zum 31.03.2024 eingereicht werden mussten, sind im VET-Bericht 2023 nicht berücksichtigt und werden zu Anpassungen an der kostenlosen Zuteilung für 2024 führen.

21 Bei anlagenübergreifenden Wärmeströmen ist vorgesehen, dass die produzierenden Anlagen, welche Wärme von anderen emissionshandelspflichtigen Anlagen importieren, für diese ebenso eine kostenlose Zuteilung erhalten.

22 Kuppelgaserzeuger und Importeure von Wärme erhalten eine kostenlose Zuteilung, obwohl die Emissionen bei den Kuppelgasverwendern oder den Wärmeerzeugern entstehen. Der bereinigte Ausstattungsgrad basiert auf der Annahme, dass Kuppelgaserzeuger und Wärmeimporteure EUA an die Anlagen weitergeben, von denen die Emissionen ausgestoßen werden. Die entsprechenden Mengen werden für diesen Bericht geschätzt und von der tatsächlich ausgegebenen kostenlosen Zuteilung der Industriebranchen abgezogen und bei den Energieanlagen addiert. Weitere Details zur Ermittlung des bereinigten Ausstattungsgrads finden sich in Abschnitt 2.4, Seite 23 im VET-Bericht 2022 (DEHSt 2023) sowie in Abschnitt 2.5 des Handbuchs „Datenkonzepte im EU-Emissionshandel“ (Graichen et al, 2021).

Unter der Annahme, dass diese Zuteilungsmengen zwischen den Anlagenbetreibern der Industriebranchen und des Energiesektors verrechnet wurden, weist der Industriesektor in Summe für das Jahr 2023 ein Defizit von rund 5 Millionen EUA auf. Damit würde der Ausstattungsgrad für den Industriesektor 96 Prozent betragen, was einer Unterausstattung für den Sektor entspricht. Ohne die dargestellte Berücksichtigung von Kuppelgasen und Wärmeimporten würde sich hingegen über alle Industriebranchen hinweg ein unbereinigter Ausstattungsgrad von 112 Prozent ergeben (siehe vorheriger Abschnitt). Hiervon betroffen sind die Branchen Eisen- und Stahl-, Papier- und Zellstoff- sowie die chemische Industrie (vergleiche Tabelle 3). Im Umkehrschluss erhöht sich unter den getroffenen Annahmen für den Energiesektor die Ausstattung als Verhältnis aus bereinigter Zuteilung und verifizierten Emissionen für 2023 von 6 auf 15 Prozent.

Tabelle 3: Bereinigte Ausstattungsgrade (unter Berücksichtigung von Kuppelgasen und Wärmeimporten)

Sektor	Branche	Zahl der Anlagen	Zuteilungsmenge 2023 [1000 EUA]	VET 2023 [kt CO_2-Äq]	Abweichung Zuteilung 2023 von VET 2023 [kt CO_2-Äq]	Ausstattungsgrad 2023*	bereinigte Zuteilungsmenge 2023** [1000 EUA]	Ausstattungsgrad 2023**	Ausstattungsgrad 2022**
Energie	Energieanlagen	877	11.385	188.484	–177.099	6,0 %	28.412	15,1 %	11,8 %
		877	**11.385**	**188.484**	**–177.099**	**6,0 %**	**28.412**	**15,1 %**	**11,8 %**
Industrie	Raffinerien	22	15.575	21.296	–5.721	73,1 %	15.575	73,1 %	66,7 %
	Eisen und Stahl	118	46.209	32.474	13.735	142,3 %	31.275	96,3 %	94,4 %
	Nichteisenmetalle	38	2.495	2.148	348	116,2 %	2.495	116,2 %	95,8 %
	Industrie- und Baukalk	37	4.658	5.755	–1.097	80,9 %	4.658	80,9 %	66,4 %
	Zementklinker	35	17.245	16.100	1.144	107,1 %	17.245	107,1 %	93,5 %
	sonstige mineralverarbeitende Industrie	219	5.661	6.691	–1.029	84,6 %	5.661	84,6 %	68,9 %
	Papier und Zellstoff	131	4.887	3.935	951	124,2 %	3.861	98,1 %	82,4 %
	Chemische Industrie	197	16.172	12.128	4.043	133,3 %	15.105	124,5 %	110,6 %
	sonstige Verbrennungsanlagen	51	569	458	110	124,1 %	569	124,1 %	116,0 %
		848	**113.471**	**100.986**	**12.485**	**112,4 %**	**96.444**	**95,5 %**	**86,6 %**
Gesamt		**1.725**	**124.856**	**289.470**	**–164.614**	**43,1%**	**124.856**	**43,1 %**	**35,5 %**

Stand: 02.05.2024
* ohne Berücksichtigung möglicher Verrechnungen bei der Weiterleitung von Kuppelgasen und bei Wärmeimporten
** unter Berücksichtigung möglicher Verrechnungen bei der Weiterleitung von Kuppelgasen und bei Wärmeimporten

Bezogen auf 2022 erhalten sowohl die Energie- als auch die Industrieanlagen im Durchschnitt eine sinkende kostenlose Zuteilung (vergleiche DEHSt 2023 Kapitel 2.9). Allerdings ergab sich im Vergleich zum Jahr 2022 auf Branchenebene ein Anstieg der bereinigten Ausstattungsgrade, sowohl bei den Energie- als auch bei den Industrieanlagen (vergleiche Tabelle 3).